

Raisonnement par récurrence – Nouveaux exercices

..... **Montrer une égalité**

Exercice 1

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$ pour tout $n \geq 0$.

Démontrer par récurrence que pour tout entier n , $u_n = 2 \times 3^n - 1$.

Exercice 2

On considère la suite numérique (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_0 = 2$ et pour tout $n \geq 0$, $v_{n+1} = v_n^2$.

Démontrer par récurrence que $v_n = 2^{2^n}$.

..... **Montrer une égalité pour une somme**

Exercice 3

Pour tout $n \geq 1$, soit $S_n = \sum_{k=1}^n k^3$.

Démontrer que pour tout $n \geq 1$, on a : $S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

..... **Montrer une inégalité**

Exercice 4

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = 4u_n - 3n + 4$.

Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n \geq n + 1$.

..... **Utiliser les variations d'une fonction**

Exercice 5

On considère la suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = \frac{1}{3}$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$.

On considère la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x(2 - x)$.

1. Étudier le sens de variation de f sur $[0; 1]$.
2. Montrer par récurrence que, pour tout entier n , $0 < u_n < 1$.

Exercice 6

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 2]$ par $f(x) = \sqrt{x+2}$.

Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = f(v_n)$ pour tout entier naturel n .

1. Étudier le sens de variation de f sur $[1; 2]$.
2. En déduire que pour tout $x \in [1; 2]$, $f(x) \in [1; 2]$.
3. Montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel n , $1 \leq v_n \leq 2$.
4. Montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel n , $v_n \leq v_{n+1}$.

Correction pages suivantes

Nathalie Arnaud – Lycée Théophile Gautier – Tarbes (adaptation)

Raisonnement par récurrence – Correction

..... Montrer une égalité

Exercice 1

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 3u_n + 2$ pour tout $n \geq 0$.

Démontrer par récurrence que pour tout entier n , $u_n = 2 \times 3^n - 1$.

Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $u_n = 2 \times 3^n - 1$.

On souhaite démontrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . Utilisons un raisonnement par récurrence.

- **Initialisation** (pour $n = 0$)

D'une part on a : $u_0 = 1$,

d'autre part pour $n = 0$ on a : $2 \times 3^0 - 1 = 2 \times 1 - 1 = 1$

donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

- **Hérédité**

Soit un entier $n \geq 0$, on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, c'est-à-dire $u_n = 2 \times 3^n - 1$,

Démontrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire $u_{n+1} = 2 \times 3^{n+1} - 1$.

On a :

$$\begin{aligned} u_{n+1} &= 3u_n + 2 \\ &= 3(2 \times 3^n - 1) + 2 \\ &= 6 \times 3^n - 3 + 2 \\ &= 6 \times 3^n - 1 \\ &= 2 \times 3^{n+1} - 1 \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

- **Conclusion**

D'après le principe de raisonnement par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Exercice 2

On considère la suite numérique (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_0 = 2$ et pour tout $n \geq 0$, $v_{n+1} = v_n^2$.

Démontrer par récurrence que $v_n = 2^{2^n}$.

Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $v_n = 2^{2^n}$.

On souhaite démontrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . Utilisons un raisonnement par récurrence.

- **Initialisation** (pour $n = 0$)

D'une part on a : $v_0 = 2$,

d'autre part pour $n = 0$ on a : $2^{2^0} = 2^1 = 2$

donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

- **Hérédité**

Soit un entier $n \geq 0$, on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, c'est-à-dire $v_n = 2^{2^n}$,

Démontrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire $v_{n+1} = 2^{2^{n+1}}$.

On a :

$$v_{n+1} = v_n^2 = (2^{2^n})^2 = 2^{2 \times 2^n} = 2^{2^{n+1}}$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

- **Conclusion**

D'après le principe de raisonnement par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

..... Montrer une égalité pour une somme

Exercice 3

Pour tout $n \geq 1$, soit $S_n = \sum_{k=1}^n k^3$.

Démontrer que pour tout $n \geq 1$, on a : $S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

Pour tout entier naturel n non nul, notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$.

On souhaite démontrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n non nul. Utilisons un raisonnement par récurrence.

• **Initialisation** (pour $n = 1$)

D'une part $S_1 = 1^3 = 1$,

d'autre part $\left(\frac{1 \times 2}{2} \right)^2 = 1^2 = 1$

donc $\mathcal{P}(1)$ est vraie.

• **Hérédité**

Soit un entier $n \geq 1$, on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, c'est-à-dire $S_n = \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2$,

Démontrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire $S_{n+1} = \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2$.

Méthode : pour utiliser l'égalité supposée vraie pour S_n , il faut trouver une relation entre S_{n+1} et S_n .

La relation est : $S_{n+1} = S_n + (n+1)^3$, car $S_{n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3 = S_n + (n+1)^3$.

On a :

$$\begin{aligned} S_{n+1} &= S_n + (n+1)^3 \\ &= \left(\frac{n(n+1)}{2} \right)^2 + (n+1)^3 \\ &= \frac{n^2(n+1)^2}{4} + \frac{4(n+1)^3}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4} \\ &= \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4} \\ &= \left(\frac{(n+1)(n+2)}{2} \right)^2 \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

• **Conclusion**

D'après le principe de raisonnement par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

..... Montrer une inégalité

Exercice 4

Soit la suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \geq 0$, $u_{n+1} = 4u_n - 3n + 4$.

Démontrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a : $u_n \geq n + 1$.

Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $u_n \geq n + 1$.

On souhaite démontrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . Utilisons un raisonnement par récurrence.

• **Initialisation** (pour $n = 0$)

On a : $u_0 = 1$ donc $u_0 \geq 1$.

Donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

• **Hérédité**

Soit un entier $n \geq 0$, on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, c'est-à-dire $u_n \geq n + 1$,

Démontrons que $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie, c'est-à-dire $u_{n+1} \geq n + 2$.

On a :

$$\begin{aligned} u_n &\geq n + 1 \\ \implies 4u_n &\geq 4n + 4 && \text{(multiplication par un nombre positif, le sens ne change pas)} \\ \implies 4u_n - 3n &\geq n + 4 \\ \implies 4u_n - 3n + 4 &\geq n + 8 \end{aligned}$$

or $n + 8 \geq n + 2$, donc $u_{n+1} = 4u_n - 3n + 4 \geq n + 2$.

Ainsi, $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

• **Conclusion**

D'après le principe de raisonnement par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

..... Utiliser les variations d'une fonction

Exercice 5

On considère la suite numérique (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = \frac{1}{3}$ et pour tout entier n , $u_{n+1} = u_n(2 - u_n)$.

On considère la fonction f définie sur $[0; 1]$ par $f(x) = x(2 - x)$.

1. Sens de variation de f sur $[0; 1]$.

f est dérivable sur $[0; 1]$ et pour tout $x \in [0; 1]$:

$$f'(x) = 2 - 2x = 2(1 - x)$$

Pour $x \in [0; 1]$, on a $1 - x \geq 0$ donc $f'(x) \geq 0$.

Donc f est croissante sur $[0; 1]$.

De plus $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$.

2. Montrer par récurrence que, pour tout entier n , $0 < u_n < 1$.

Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété : $0 < u_n < 1$.

On souhaite démontrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . Utilisons un raisonnement par récurrence.

• **Initialisation** (pour $n = 0$)

On a $u_0 = \frac{1}{3}$ donc $0 < u_0 < 1$: donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

• **Hérédité**

Soit un entier $n \geq 0$, on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, c'est-à-dire $0 < u_n < 1$,

Démontrons que $\mathcal{P}(n + 1)$ est vraie, c'est-à-dire $0 < u_{n+1} < 1$.

On a : $0 < u_n < 1$. D'après la question 1, f est croissante sur $[0; 1]$, donc :

$$f(0) < f(u_n) < f(1)$$

soit $0 < u_{n+1} < 1$ (car $f(0) = 0$ et $f(1) = 1$, d'après la question 1).

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

• **Conclusion**

D'après le principe de raisonnement par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

Exercice 6

Soit la fonction f définie sur l'intervalle $[1; 2]$ par $f(x) = \sqrt{x+2}$.

Soit la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $v_0 = 1$ et $v_{n+1} = f(v_n)$ pour tout entier naturel n .

1. Sens de variation de f sur $[1; 2]$.

f est dérivable sur $[1; 2]$ (car $x+2 > 0$ sur cet intervalle) et pour tout $x \in [1; 2]$:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}}$$

Pour $x \in [1; 2]$, on a $\sqrt{x+2} > 0$ donc $f'(x) > 0$.

Donc f est strictement croissante sur $[1; 2]$.

2. Montrer que pour tout $x \in [1; 2]$, $f(x) \in [1; 2]$.

f est croissante sur $[1; 2]$ (question 1), donc pour tout $x \in [1; 2]$:

$$f(1) \leq f(x) \leq f(2)$$

Or $f(1) = \sqrt{3}$ et $f(2) = \sqrt{4} = 2$.

Comme $1 \leq \sqrt{3}$ et $2 \leq 2$, on a : $1 \leq f(x) \leq 2$, c'est-à-dire $f(x) \in [1; 2]$.

3. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $1 \leq v_n \leq 2$.

Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{P}(n)$ l'inégalité : $1 \leq v_n \leq 2$.

On souhaite démontrer que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . Utilisons un raisonnement par récurrence.

• **Initialisation** (pour $n = 0$)

On a : $v_0 = 1$ donc $1 \leq v_0 \leq 2$, donc $\mathcal{P}(0)$ est vraie.

• **Hérédité**

Soit un entier $n \geq 0$, on suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vraie, c'est-à-dire $1 \leq v_n \leq 2$,

Démontrons que $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire $1 \leq v_{n+1} \leq 2$.

On a : $1 \leq v_n \leq 2$, c'est-à-dire $v_n \in [1; 2]$. D'après la question 2, $f(v_n) \in [1; 2]$, c'est-à-dire $v_{n+1} \in [1; 2]$, soit $1 \leq v_{n+1} \leq 2$.

Ainsi, $\mathcal{P}(n+1)$ est vraie, donc $\mathcal{P}(n)$ est héréditaire.

• **Conclusion**

D'après le principe de raisonnement par récurrence, $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.

4. Montrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $v_n \leq v_{n+1}$.

Pour tout entier naturel n , notons $\mathcal{Q}(n)$ l'inégalité : $v_n \leq v_{n+1}$.

On souhaite démontrer que $\mathcal{Q}(n)$ est vraie pour tout entier naturel n . Utilisons un raisonnement par récurrence.

• **Initialisation** (pour $n = 0$)

On a : $v_0 = 1$ et $v_1 = f(v_0) = f(1) = \sqrt{3}$ donc $v_0 \leq v_1$.

Donc $\mathcal{Q}(0)$ est vraie.

• **Hérédité**

Soit un entier $n \geq 0$, on suppose que $\mathcal{Q}(n)$ est vraie, c'est-à-dire $v_n \leq v_{n+1}$,

Démontrons que $\mathcal{Q}(n+1)$ est vraie, c'est-à-dire $v_{n+1} \leq v_{n+2}$.

On a : $v_n \leq v_{n+1}$, avec $v_n \in [1; 2]$ et $v_{n+1} \in [1; 2]$ d'après la question 3.

D'après la question 1, f est croissante sur $[1; 2]$, donc :

$$f(v_n) \leq f(v_{n+1})$$

soit $v_{n+1} \leq v_{n+2}$.

Ainsi, $\mathcal{Q}(n+1)$ est vraie, donc $\mathcal{Q}(n)$ est héréditaire.

- **Conclusion**

D'après le principe de raisonnement par récurrence, $\mathcal{Q}(n)$ est vraie pour tout $n \geq 0$.